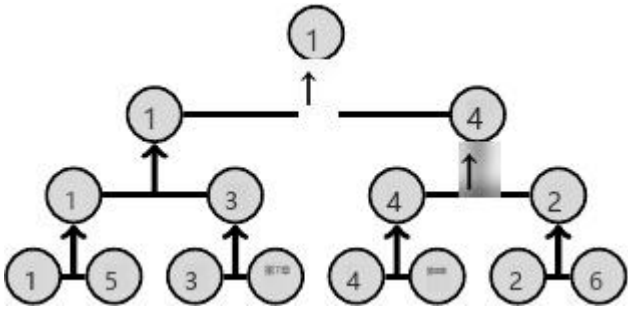


欧洲足球锦标赛有 n 支参赛球队。第一轮进行 $n/2$ 场比赛，每支球队与另一支球队比赛。每轮结束后，只有获胜的球队晋级下一轮。第二轮进行 $n/4$ 场比赛，每支第一轮获胜球队与另一支第一轮获胜球队比赛。最后，只剩下两支球队进行决赛。决赛的获胜者即为锦标赛冠军。



荷兰足球队可能不是世界上最好的球队。但是，他们仍然是一支相当不错的球队。他们可以轻松击败至少一半的其他球队。此外，对于荷兰队在直接对抗中无法击败的每一支球队 t ，都有另一支球队 t' 击败了 t ，但被荷兰队击败。

荷兰队教练想操纵比赛，让荷兰队夺得冠军。他碰巧知道，对于每对球队来说，如果它们之间进行一场比赛，哪支球队肯定会获胜。

问题

对于每两支球队，你事先知道如果他们互相比赛的话哪支球队会赢。（因为这是淘汰赛，所以不会出现平局。）此外，你肯定知道你最喜欢的球队可以击败至少一半的其他球队，并且对于你最喜欢的球队无法击败的每支球队 t ，都有一支球队 t' 击败 t ，但本身被你最喜欢的球队击败。

确定比赛日程，以便您最喜欢的球队赢得比赛。

输入

对于每个测试用例，输入如下：

- 一行包含球队数量 n ，其中 n 是 2 的幂且 $2 \leq n \leq 1024$ 。球队编号从 1 到 n ，其中球队 1 是您最喜欢的球队。
- n 行，每行包含一串 n 个二进制数字。
 - 如果 j 队肯定会战胜 k 队，则第 j 行的第 k 位数字为“1”，否则为“0”。
 - 一个球队不能与自己比赛，因此第 j 行第 j 位数字为“0”。
 - 若 $j \neq k$ ，则第 j 行的第 k 个数字与第 k 行的第 j 个数字不同。

输出

对于每个测试用例，打印 $n - 1$ 行输出，指定确保队伍 1 获胜的比赛时间表。

前 $n/2$ 行描述了锦标赛的第一轮。接下来的 $n/4$ 行描述了第二轮（如果有的话），等等。最后一行描述了决赛。

每行两个整数 x 和 y ，表示 x 队与 y 队进行比赛。

如果有多个比赛日程表其中第一队获胜，则其中任何一个比赛日程表都将被接受为正确答案。

示例输入

```
4
0110
0011
0000
1010
8
00111010
10101111
00010010
01000101
00110010
10101011
00010000
10101010
```

示例输出

```
1 3
2 4
1 2
1 5
3 7
4 8
2 6
1 3
4 2
1 4
```